Teoría General de Sistemas y Análisis de Procesos

Presentado por: **Brenda Carolina Galeano Ramírez y Andres Felipe Castro Bedoya**

Made with GAMMA

Teoría General de Sistemas

La **Teoría General de Sistemas (TGS)** es un enfoque científico revolucionario que estudia los sistemas como conjuntos de elementos interrelacionados que trabajan juntos para cumplir un objetivo común.

Propuesta por **Ludwig von Bertalanffy** en el siglo XX, esta teoría se ha convertido en una herramienta fundamental para analizar organizaciones, procesos complejos y resolver problemas en múltiples disciplinas del conocimiento científico.

Made with GAMMA

Importancia de la TGS

La Teoría General de Sistemas nos permite comprender que un sistema **no es simplemente la suma de sus partes**, sino que surge de la compleja relación y la interacción que existe entre ellas.

Ingeniería

Diseño y optimización de sistemas complejos

Informática

Arquitectura de software y redes

Biología

Comprensión de organismos vivos

Economía

Modelado de mercados y sistemas económicos

Ciencias sociales

Análisis de organizaciones y comunidades

Made with GAMMA

Enfoque de Sistemas

El **enfoque sistémico** analiza una organización de manera **integral u holística**, enfocándose en cómo interactúan sus componentes y cómo estas interacciones generan propiedades emergentes.

Este enfoque nos permite comprender mejor el funcionamiento de una empresa o sistema complejo, identificando patrones, dependencias y oportunidades de mejora que no serían evidentes con un análisis reduccionista.

Ventaja clave

Comprender el todo, no solo las partes

Made with GAMMA

Definición de Sistema

Un **sistema** es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí formando un todo complejo con propiedades emergentes.

1

Entradas

Recursos, materiales o información que ingresa al sistema

2

Procesos

Transformación y manipulación de las entradas

3

Salidas

Resultados, productos o servicios generados

4

Retroalimentación

Información que permite mejorar el sistema

Made with GAMMA

Clasificación de Sistemas

1

Supersistema

Entorno o contexto que rodea y afecta al sistema

2

Sistema

Conjunto total de elementos interrelacionados

3

Subsistema

Partes o componentes que conforman el sistema

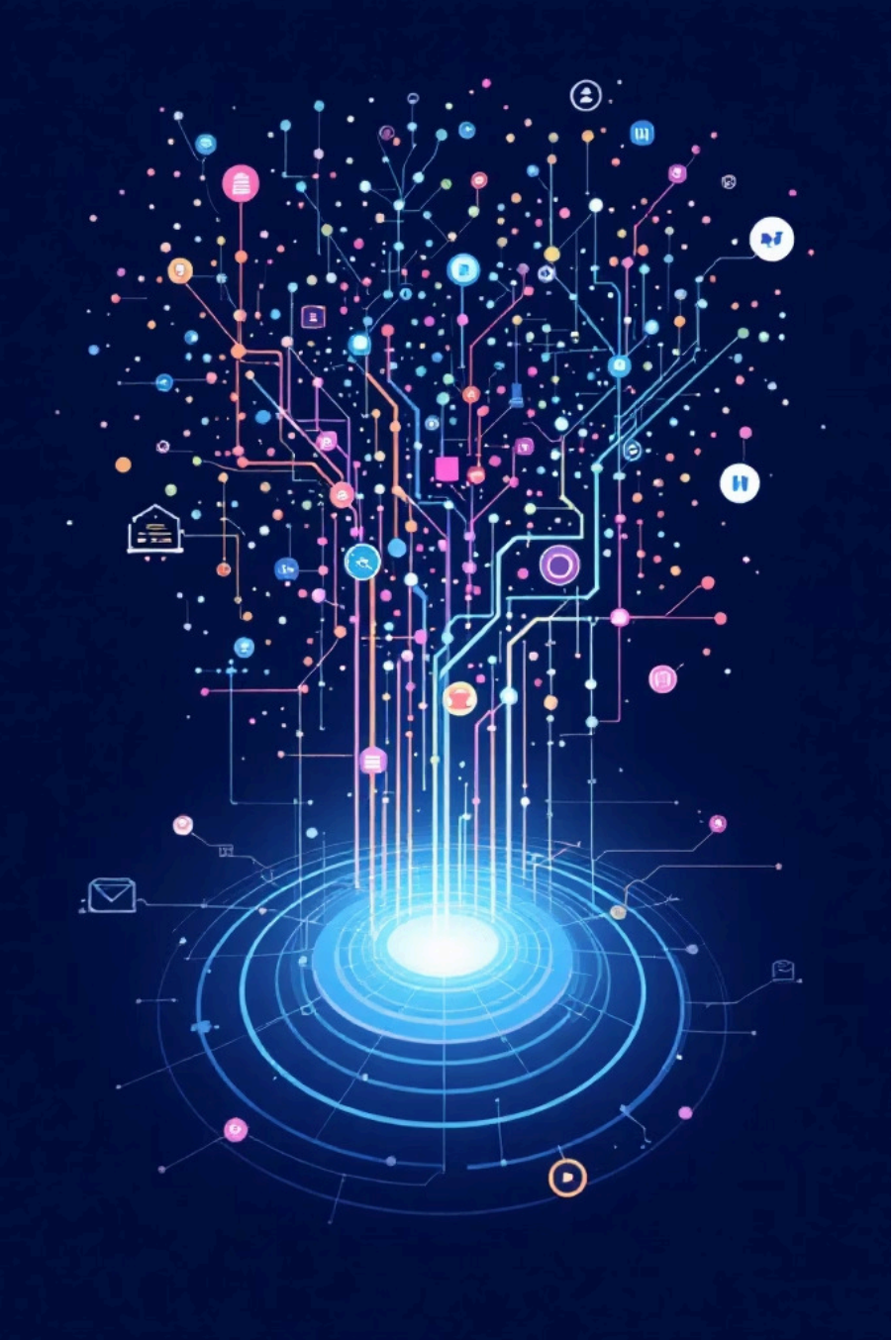
Ejemplo práctico

Una familia es un sistema y cada miembro es un subsistema. La comunidad donde vive la familia es el supersistema.

Relación

Cada nivel interactúa con los demás, creando una estructura jerárquica de sistemas dentro de sistemas.

Made with GAMMA



Datos e Información

Dato

Representación de un hecho sin significado completo por sí mismo. Es la materia prima que necesita procesamiento.

Ejemplo: 25, 150, 3.5

Información

Conjunto de datos procesados que generan un mensaje útil y significativo para la **toma de decisiones**.

Ejemplo: "El cliente gastó $150 en la compra 25"

Made with GAMMA

Análisis de Procesos de Negocio

El **análisis de procesos** permite revisar y comprender detalladamente cómo funciona una organización, identificando oportunidades de mejora y optimización.

Entradas

Recursos, materiales y datos necesarios para iniciar el proceso

Salidas

Productos, servicios o resultados que entrega el proceso

Procedimientos

Pasos y actividades secuenciales que se ejecutan

Controles

Mecanismos de supervisión y validación del proceso

Datos

Información que fluye y soporta las decisiones

Aplicaciones

Herramientas tecnológicas utilizadas

Objetivo principal: Mejorar la eficiencia operativa y la calidad del servicio al cliente

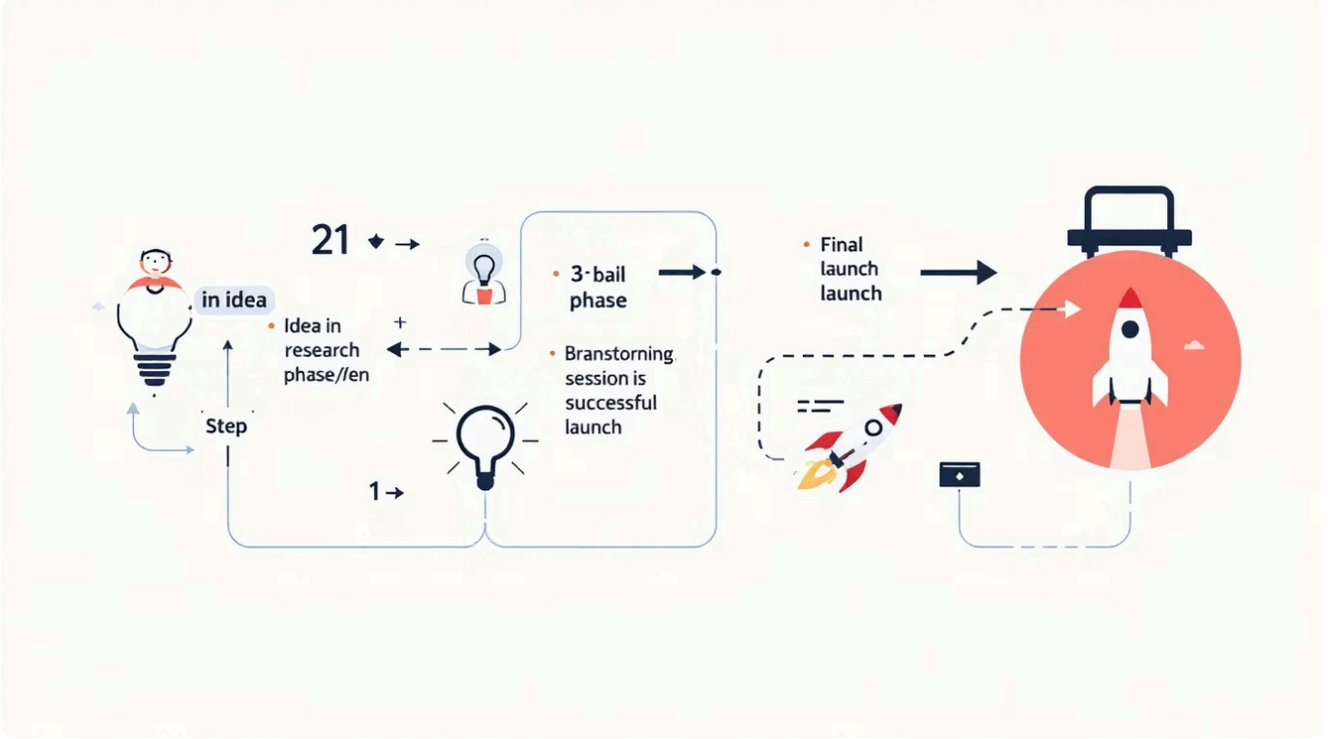
Made with GAMMA

Diagramas de Procesos

Un **diagrama de procesos** representa gráficamente el flujo de actividades de un proceso, mostrando la secuencia, decisiones y puntos de control.

Esta visualización permite:

- Visualizar claramente el funcionamiento del proceso
- Detectar errores y áreas de mejora
- Identificar cuellos de botella y retrasos
- Mejorar la productividad y eficiencia



01

Mapear el proceso actual

02

Identificar problemas

03

Diseñar mejoras

04

Implementar cambios

Made with GAMMA

Conclusión

La **Teoría General de Sistemas** proporciona un marco conceptual poderoso para comprender cómo funcionan las organizaciones y sus procesos complejos.

Analizar sistemas complejos

Comprender la interacción entre componentes y propiedades emergentes

Identificar problemas

Detectar ineficiencias, cuellos de botella y oportunidades

Proponer mejoras

Implementar cambios que aumenten la eficiencia empresarial

La aplicación práctica de esta teoría transforma la forma en que las organizaciones se diseñan, operan y evolucionan en entornos cada vez más complejos.

Made with GAMMA